

中法班代数小测 (2024/10/31)

题目一.(2 分) 考虑集合之间的映射 $f : X \rightarrow Y$, 并定义幂集之间的映射 $f_* : P(X) \rightarrow P(Y)$, $E \mapsto f(E)$ 和 $f^* : P(Y) \rightarrow P(X)$, $F \mapsto f^{-1}(F)$.

1. 求证: f 是单射当且仅当 f^* 是满射, 当且仅当 f_* 是单射。
2. 求证: f 是满射当且仅当 f^* 是单射, 当且仅当 f_* 是满射。

题目二.(2 分) 证明: 对任意正整数 n , 21 整除 $2^{4n} + 5$ 。

题目三.(2 分) 设 $n \geq 2$ 且对任意整数 $1 \leq a \leq n-1$ 均有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。证明: n 是素数。

题目四.(3 分) 记 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。定义复数域 $\mathbb{C}$ 上关系: $z_1 \sim z_2$ 当且仅当存在自然数 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $z_1 = z_2 \omega^n$ 。证明 $\sim$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一个等价关系, 并构造商集 $\mathbb{C}/\sim$ 与 $\mathbb{C}$ 之间的一个双射。

题目五.(3 分) 设参数 $c \in \mathbb{R}$ 。求解下列方程组:

$$\begin{cases} x - y + z = c, \\ x + cy - z = 1, \\ x - y - z = 1. \end{cases}$$

题目六.(8 分) 设 $\mathbb{F}$ 是特征不为 2 的域。对于任意 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{F})$ 定义其行列式为 $\det(A) = ad - bc$ 。定义映射 $\psi : M_2(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}^2$, $A \mapsto (\text{tr}(A), \det(A))$ 。定义集合 $\text{GL}_2(\mathbb{F}) := \{A \in M_2(\mathbb{F}) : \det(A) \neq 0\}$ 。

1. 对任意 $A \in M_2(\mathbb{F})$, 求证: $A^2 - \text{tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0$ 。
2. 证明: ψ 是满射。
3. 设 $A, B \in M_2(\mathbb{F})$, 若存在可逆矩阵 $P \in M_2(\mathbb{F})$ 使得 $B = P^{-1}AP$, 即 $PB = AP$, 则我们称 A 与 B 相似。证明: ψ 把相似的矩阵映射为同一个元素。
4. 设 $x \in \mathbb{F}$ 。证明: $\begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ 不相似。
5. 设 p 为奇素数且 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。计算 $M_2(\mathbb{F}_p)$ 和 $\text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 中的元素个数。
6. 设 $x, y \in \mathbb{F}_p$, 计算 $\psi^{-1}((x, y))$ 中的元素个数。